



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ

Задание №5

Дисциплина: «Эргатические системы»

Студент _____ Чэнь Цзяхэ
фамилия, имя, отчество

Группа _____ ИУ1И-41М

Преподаватель

01/04/2026
(Подпись, дата)

А.С. Кучин
(И.О. Фамили)

1. Цель работы

Исследовать когнитивные характеристики мозга по данным электроэнцефалографии. Решить задачу бинарной классификации мысленных движений рук на основе сигналов ЭЭГ, освоить преобразование временных рядов в изображения и построение нейронной сети для распознавания когнитивных состояний.

2. Теоретические сведения

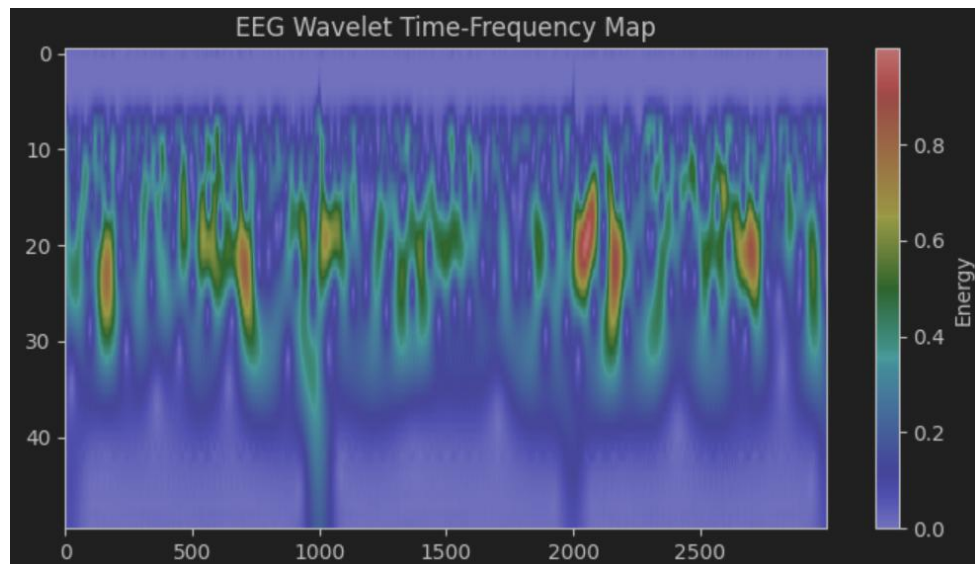
Сигналы ЭЭГ, записанные во время мысленных движений, содержат характерные паттерны, отражающие активность двигательных зон коры головного мозга. Для анализа таких сигналов эффективно используется преобразование в частотно-временную область с помощью непрерывного вейвлет-преобразования. Полученные скейлограммы позволяют визуализировать особенности сигнала, а нейронные сети, в том числе свёрточные, способны автоматически извлекать признаки из этих изображений для классификации.

3. Результаты экспериментов

3.1 Описание датасета

Датасет содержит записи сигналов ЭЭГ, полученные во время эксперимента с мысленным сжатием левой и правой руки. Выборка разделена на обучающую и тестовую части, с соответствующими целевыми метками. Всего в тестовой выборке представлено 319 примеров, по 159 и 160 примеров для классов «Левая рука» и «Правая рука» соответственно.

3.2 Визуализация сигнала



Вейвлет-преобразование сигнала ЭЭГ позволило получить изображение, отражающее изменение энергии сигнала во времени и частоте. На скейлограмме видны характерные паттерны, соответствующие активности мозга во время мысленного выполнения движения.

3.3 Обучение нейронной сети

Для классификации изображений скейлограмм была построена и обучена нейронная сеть. В процессе обучения отслеживались значения точности на обучающей и валидационной выборках.

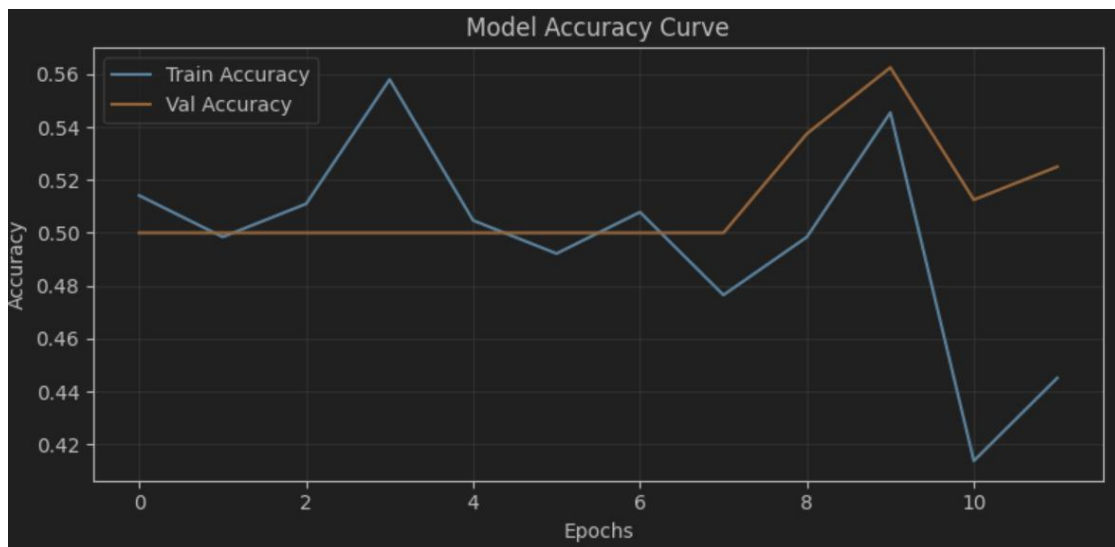
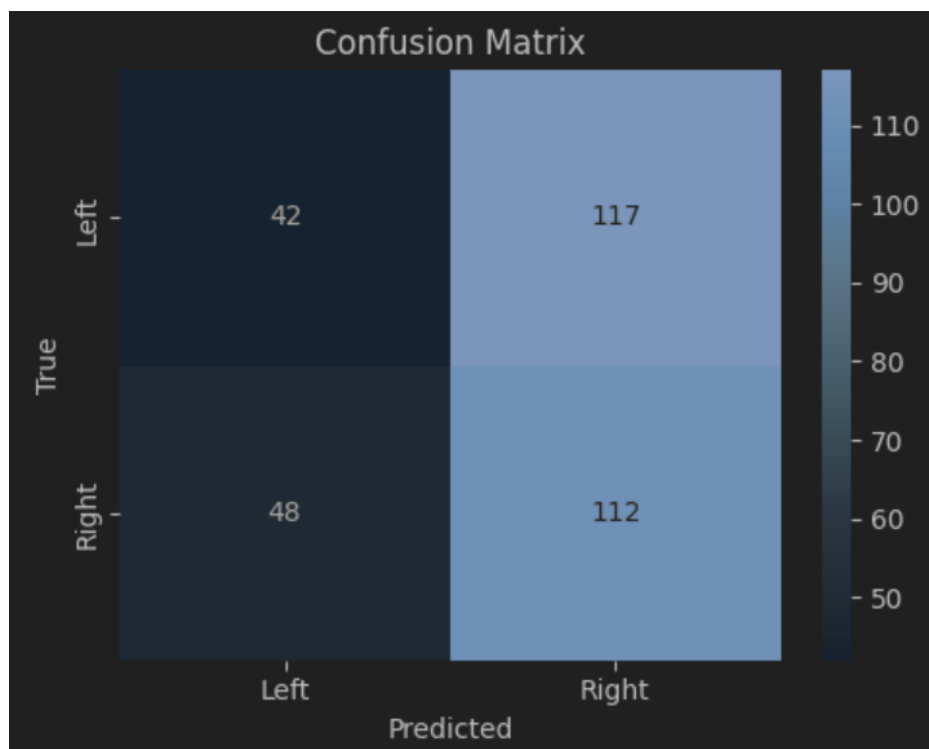


График показывает динамику точности на обучающей и валидационной выборках. В процессе обучения наблюдается изменение значений точности, что отражает процесс подстройки модели к данным.

3.4 Оценка качества модели

По результатам тестирования построена матрица ошибок и рассчитаны основные метрики классификации.



Детальные метрики классификации представлены в таблице.

Класс	Точность	Полнота	F1-мера	Количество примеров
Левая рука	0,47	0,26	0,34	159
Правая рука	0,49	0,70	0,58	160
Общая точность	—	—	0,48	319
Макро-усреднение	0,48	0,48	0,46	319
Взвешенное усреднение	0,48	0,48	0,46	319

Общая точность модели составила 0,48. Для класса «Левая рука» точность составляет 0,47, полнота — 0,26, а F1-мера — 0,34. Для класса «Правая рука» точность составляет 0,49, полнота — 0,70, а F1-мера — 0,58. Полученные

значения свидетельствуют о работоспособности модели, но указывают на сложность разделения двух классов.

4. Выводы

В ходе работы была решена задача классификации сигналов ЭЭГ, записанных во время мысленных движений рук. Сигналы были преобразованы в изображения с помощью вейвлет-преобразования, на основе которых была обучена нейронная сеть. Полученные метрики показывают, что модель способна различать сигналы, но качество классификации требует дальнейшей оптимизации. Работа продемонстрировала возможность использования методов машинного обучения для анализа когнитивных характеристик мозга по данным ЭЭГ.